

Coduri Detectoare si Corectoare de Erori *

3 iunie 2021

1. Un cod liniar peste corpul $\mathbb{F}_2$ este format din toate cuvintele de lungime 8.
 - (a) Care sunt dimensiunea si distanta minimala a codului?
 - (b) Care este numarul maxim de erori de transmisie care se pot corecta?
2. Un cod peste $\mathbb{F}_2$ este format din toate cuvintele de lungime 12 astfel incat numarul de litere egale cu 1 este divizibil cu 4.
 - (a) Este acest cod liniar? Demonstrati raspunsul.
 - (b) Aratati: Daca are loc cel mult o eroare de transmisie pe cuvint, acest lucru poate fi detectat intotdeauna.
 - (c) Aratati: Daca au loc doua erori de transmisie pe cuvint, acest fapt nu poate fi detectat intotdeauna.
 - (d) Aratati: Nicio eroare de transmisie nu se poate corecta.
3. Considerati urmatorul cod $C \subset \mathbb{F}_{11}^3$:

$$C = \{(f(1), f(2), f(3)) \mid f(x) = ax^2 + bx + c; a, b, c \in \mathbb{F}_{11}\}.$$

- (a) Gasiti polinomul f care genereaza cuvintul $(2, 3, 5)$.
 - (b) Aratati ca orice cuvint (x_1, x_2, x_3) este element in C .
4. Fie K un corp in care elementele 1, 2, 3 si 4 sunt toate diferite de 0. Considerati codul:
$$C = \{(f(1), f(2), f(3), f(4)) \mid f(x) = ax^2 + bx + c; a, b, c \in K\}.$$
 - (a) Aratati: Daca are loc cel mult o eroare de transmisie pe cuvint, acest lucru poate fi detectat intotdeauna.
 - (b) Aratati: Nicio eroare de transmisie nu se poate corecta.
5. Fie K un corp in care elementele 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 sunt toate diferite de 0. Considerati codul:

$$C = \{(f(1), f(2), f(3), f(4), f(5), f(6), f(7)) \mid f(x) = ax^2 + bx + c; a, b, c \in K\}.$$

Aratati ca o eroare de transmisie se poate intotdeauna detecta si corecta.

*Master IF, anul II.